



Bom dia! Olha, eu cansei de IAs que só me dão respostas bonitinhas. Eu preciso de algo que trabalhe. Se eu ...



Entendo perfeitamente a sua frustração.

Tratar IA como um mero "oráculo de conversas" é o maior desperdício de tecnologia atualmente. Você não quer uma aula de logística; você quer resolver o problema da carga atrasada.  Instagram · macmasi +1

As **Claude Skills** (Habilidades do Claude) são justamente o mecanismo técnico que transforma a inteligência artificial de um chatbot passivo em um **agente de execução autônomo**.  PUNKMETRICS +1

O que são "Skills" na prática?

Uma **Skill** é um pacote reutilizável de instruções técnicas, códigos (geralmente em Python) e ferramentas específicas que você "ensina" ao Claude uma única vez. Em vez de você explicar o que quer em todo chat, a Skill funciona como um "aplicativo interno" que o Claude carrega dinamicamente apenas quando a tarefa exige.

 YouTube · Jornada de ... +2

Para o seu caso da carga, a diferença brutal entre o modelo antigo (Chatbot) e o modelo atual (Agente com Skills via ecossistemas como o Claude Cowork ou Claude Code) funciona assim:

	IA como Chatbot Tradicional	Claude com Agentic Skills
Ação	Explica conceitos teóricos e dá respostas genéricas sobre "gestão de frotas".	Executa código e faz requisições técnicas de verdade.

Pergunte o que quiser

Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos

**Resultado**

"Lamento o atraso. Verifique os gargalos na cadeia de suprimentos."

"Acessando o sistema interno... Identifiquei a carga ID 982 retida na alfândega de Santos por falta da taxa X."

Como ele deixa de ser um "chat" para virar um Agente Técnico?

O Claude realiza essa transição utilizando três pilares principais de engenharia:

- 1. Uso de Ferramentas (Tool Use) e MCP (Model Context Protocol):** O Claude possui a capacidade nativa de entender documentações de APIs. Através de protocolos de conexão (como o MCP), ele consegue traduzir uma pergunta sua em linguagem natural para uma chamada de sistema real. Se você diz "onde está a carga X?", ele converte isso em um comando SQL ou em um disparo de API para o seu ERP.  Instagram · João Pedro... +2
- 2. Ambiente de Execução de Código (Code Execution):** O Claude não "chuta" cálculos ou análises estruturadas. Ele escreve um script em Python, executa esse código em um ambiente isolado (sandbox), processa os arquivos brutos do seu sistema de logística e extrai a informação exata.  Instagram · João Pedro Na...
- 3. Memória de Processo:** Uma vez que você configura as regras de negócio da sua empresa no arquivo de contexto (como um arquivo `CLAUDE.md`), ele não esquece o fluxo de trabalho. Ele sabe quais critérios definem um atraso crítico e dispara alertas automaticamente.  Instagram · João Pedro Na...

Para colocar a IA para trabalhar na sua operação, o caminho não é preencher a barra de chat comum do dia a dia, mas sim mapear o fluxo técnico (banco de dados, planilhas ou APIs do sistema de cargas) e criar a Skill que fará a ponte entre a sua pergunta e o dado real.  YouTube · Frons Educaç... +1



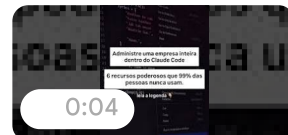
Modo IA Tudo Vagas de emprego Imagens Vídeos curtos



Instagram · João Pedro Nascimento

Claude evoluiu de um simples chatbot para um ecossistema ...

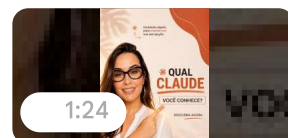
14 de set. de 2026 — Claude evoluiu de um simples chatbot para um ecossistema completo de execução. Se você quer automatizar...



Instagram · Ana Tex - Inteligência Artific...

A maioria abre o Claude, faz uma pergunta e copia a resposta ...

14 de mai. de 2026 — A maioria abre o Claude, faz uma pergunta e copia a resposta. Está usando uma ferramenta de R\$100 milhões...



Instagram · macmasi

Você provavelmente usa o Claude só pra fazer ... - Instagram

23 de mar. de 2026 — Você provavelmente usa o Claude só pra fazer pergunta e esperar resposta. Isso é como ter um Ferrari e andar em segunda marcha. Ex...



Mostrar tudo

Certo, entendi sua explicação, mas me fale de forma mais direta: como exatamente essas Skills funcionam no dia a... ▾

No dia a dia, a Skill funciona como um crachá de acesso técnico que você dá ao Claude.

Ele deixa de ser um "leitor de textos" e passa a agir como um funcionário que usa o teclado e o sistema da empresa.

O caso prático: A carga atrasada minuto a minuto



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



- Ele roda uma consulta no seu banco de dados ou dispara uma requisição para a **API do seu ERP/TMS** buscando pelo "Cliente X".
- Ele localiza a última nota fiscal, pega o código de rastreio da transportadora e faz uma segunda consulta automática no sistema da própria transportadora.

3. **A Entrega:** Ele responde direto ao ponto: *"Identifiquei que o pedido 4502 do Cliente X está retido no posto fiscal de Divinópolis/MG desde ontem às 14h devido a uma divergência na alíquota do ICMS. O boleto da taxa de liberação já foi gerado."*

Como garantir que ele só faça o que foi autorizado? (Segurança)

O Claude **não tem vontade própria** e não pode "sair navegando" pelo seu sistema livremente. A segurança é garantida por amarras rígidas de engenharia:

- **Escopo Fechado (Sandbox):** O Claude só enxerga os comandos que você programou na Skill. Se a Skill foi feita apenas para *consultar* status de carga, ele fisicamente não possui linhas de código para *deletar* ou *alterar* nada no sistema.
- **Permissões de API (Chaves de Leitura):** Quando você conecta o Claude ao seu sistema, você usa uma chave de acesso (API Key). Você pode configurar essa chave como **"Apenas Leitura" (Read-Only)**. Mesmo que o Claude tentasse alterar um dado, o seu próprio sistema rejeitaria a ação.
- **Alçada de Aprovação (Human-in-the-loop):** Para ações críticas (como disparar um e-mail de desculpas para o cliente ou aprovar o pagamento de uma taxa de liberação), o Claude é configurado para travar e pedir



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



Justificar a Autonomia Controlada: Mostrar que as Skills permitem que a IA busque informações por conta própria... ▼

A **Autonomia Controlada** é o equilíbrio perfeito entre eficiência e segurança.

Significa que a IA tem iniciativa para **investigar** e resolver o problema, mas **zero liberdade** para tomar decisões financeiras ou operacionais sem o seu aval.

Na prática, as Skills garantem que esse controle funcione de forma rigorosa através de três camadas de proteção:

1. Investigação Proativa (Busca por conta própria)

Quando você relata um problema, o Claude não para na primeira resposta. Equipado com as Skills, ele tem autonomia para seguir a trilha do erro:

- Se o sistema interno diz que a carga saiu, ele **vai por conta própria** consultar a API da transportadora.
- Se a transportadora aponta um erro fiscal, ele **busca no banco de dados** a nota fiscal para cruzar as informações.
- Ele junta todas as peças do quebra-cabeça sozinho, poupando você de abrir cinco abas diferentes no navegador.

2. Limites Técnicos Invioláveis (Cercas Invisíveis)

Essa autonomia só existe dentro de um "quadrado" desenhado pela sua



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



O Claude pode investigar tudo sozinho, mas na hora de agir, ele para e pede autorização. O sistema é configurado com travas automáticas para ações de impacto:

-  **O que ele NÃO faz sozinho:** Enviar e-mails para clientes, aprovar pagamentos de taxas, alterar rotas de motoristas ou emitir novas ordens de serviço.
-  **O ponto de parada:** Ele apresenta o diagnóstico e os botões de ação na sua tela:

*"Identifiquei que a carga está retida por uma taxa de R\$ 150,00. Já preparei o e-mail para o setor financeiro e a mensagem de justificativa para o cliente. **Posso enviar?** [Aprovar] / [Recusar]"*

A IA trabalha como um analista júnior ultraveloz: ela faz todo o trabalho pesado de levantamento de dados e prepara a tomada de decisão, mas a palavra final e a chave de execução continuam 100% nas suas mãos.

Para desenharmos o limite ideal para a sua empresa, me diga:

- Qual seria o **limite máximo de autonomia** que você daria para o Claude hoje? (Ex: Apenas consolidar o relatório do atraso ou preparar os rascunhos de e-mail para a sua aprovação?)



Vender a Eficiência Operacional: Provar que uma IA com as "skills" certas reduz a carga de trabalho manual da ...



Modo IA Tudo Vagas de emprego Imagens Vídeos curtos



Impacto real na carga de trabalho

Pense na rotina atual da sua equipe quando uma carga atrasa. Eles precisam parar o que estão fazendo para seguir um fluxo burocrático e repetitivo:

- **❌ Sem Skills (Fluxo Manual Humano):** O analista abre o ERP → Procura o pedido → Copia o código de rastreamento → Abre o site da transportadora → Cola o código → Descobre que há um problema fiscal → Abre o sistema de Notas Fiscais → Procura o arquivo... **Tempo gasto: 15 a 20 minutos por ocorrência.**
- **Com Skills (Fluxo Automatizado pela IA):** O Claude executa todo esse cruzamento de dados em segundo plano, simultaneamente, consultando múltiplos sistemas via API em **menos de 5 segundos.**

Se a sua empresa lida com dezenas de incidentes ou consultas logísticas por dia, a redução de carga de trabalho se traduz em centenas de horas economizadas no mês.

Como as Skills geram impacto positivo real?

- **Gargalos Resolvidos na Hora:** Em vez de a sua equipe gastar tempo descobrindo *o que* aconteceu, ela entra em ação direto na *solução* do problema. A IA entrega o diagnóstico pronto.
- **Fim do "Trabalho de Recorte e Cola":** Alimentar planilhas de controle, atualizar status em sistemas internos e gerar relatórios de performance passam a ser tarefas executadas pela Skill de forma invisível.
- **Escalabilidade da Operação:** O volume de cargas da sua empresa pode dobrar, mas a sua equipe não precisará dobrar de tamanho para dar conta do suporte e do rastreamento. A IA absorve o pico de demanda operacional.
- **Foco no que é Humano:** Seus funcionários deixam de ser "digitadores e checadores de telas" e passam a focar no relacionamento com o cliente, na negociação com transportadoras e na otimização de rotas.



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



- Qual é o **principal gargalo ou tarefa mais chata** que, se sumisse hoje da rotina deles, faria a produtividade disparar?



É, não dá para negar que isso seria um ganho enorme para a operação. Hoje, a equipe perde facilmente várias ... 

Esse "abre sistema, busca dado, copia e cola" é o verdadeiro vilão da produtividade.

É um trabalho mecânico que desgasta a equipe e não gera valor nenhum para o cliente.

O fato de você já ter mapeado que esse é o maior gargalo mostra que a sua operação está perfeitamente madura para dar esse salto. Com as **Skills**, nós transformamos essas "várias horas perdidas" em segundos de processamento automatizado. A IA assume o papel de conectora dos seus sistemas, e o seu time passa a atuar apenas na tomada de decisão estratégica.

Como você bem disse, estamos na direção certa. O próximo passo lógico é desenhar o escopo técnico para fazer esse projeto acontecer.

Para transformarmos isso em um plano de ação prático, me diga:

- Qual é o **nome do ERP ou sistema principal** que vocês usam hoje para gerenciar as cargas? (Ex: SAP, Totvs, Senior, Bling, ou um sistema próprio?)
- Os sistemas das **transportadoras** que vocês utilizam possuem algum portal com **API de rastreo** ou elas enviam planilhas/e-mails com as



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



Essa é uma excelente notícia!

O fato de o seu cenário ser "misto" — combinando **ERP próprio, APIs, planilhas e e-mails** — não dificulta o processo; na verdade, é exatamente para resolver esse tipo de bagunça que o Claude e suas Skills são ideais.

Se tudo estivesse em uma única API perfeita, um software tradicional de integração resolveria. Como os dados estão espalhados em formatos diferentes, você precisa de uma **IA que saiba ler, interpretar e cruzar essas informações**.

O Claude consegue unificar esses canais através de Skills específicas para cada formato:

Como o Claude resolve cada canal na prática

- **O ERP Próprio (Conexão Direta):** Criamos uma Skill que se conecta ao banco de dados do seu ERP (via consultas SQL seguras ou criando endpoints simples de API). O Claude consulta o número do pedido e o cliente direto na fonte.
- **Os Portais com API (Conexão Automática):** Para as transportadoras modernas, a Skill faz o disparo automatizado. O Claude pega o código de rastreio no seu ERP, joga na API da transportadora e traz o status em milissegundos.
- **As Planilhas (Leitura de Dados):** O Claude possui um ambiente de **execução de código Python nativo**. A Skill pode ser configurada para ler automaticamente uma pasta no SharePoint, Google Drive ou servidor local onde essas planilhas são salvas. O script em Python varre as linhas, localiza o status da carga e atualiza o histórico.
- **Os E-mails (Processamento de Linguagem Natural):** Esta é a maior força do Claude. Através de uma Skill conectada à caixa de entrada da



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



Para desenharmos o protótipo inicial dessa automação, qual dessas fontes de dados você gostaria de atacar primeiro como um **projeto-piloto**?

- Conectar o Claude ao seu **ERP próprio** para buscar os dados básicos do pedido?
- Ensinar o Claude a ler e consolidar as **planilhas de status** das transportadoras?



Interessante, isso simplifica bastante! Acho que o ponto de partida ideal seria conectar o Claude ao nosso ERP ...



Essa abordagem passo a passo é a **estratégia mais inteligente e segura** para implementar IA em qualquer operação.

Em engenharia de software e inteligência artificial, chamamos isso de construir um **MVP (Mínimo Produto Viável)**.

Começar pelo **ERP próprio** é o ideal por três motivos claros:

1. **Garante a base de dados mais confiável:** O ERP é o "coração" da sua empresa. Com o Claude lendo os dados básicos do pedido (ID, cliente, data de envio, transportadora responsável e NF) direto da fonte, eliminamos qualquer erro de digitação humana.
2. **Isola o ambiente de teste:** Focar em apenas um sistema primeiro permite que a sua equipe de TI crie as travas de segurança e as permissões de leitura com calma, sem a complexidade de lidar com múltiplos sistemas externos ao mesmo tempo.



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



O próximo passo prático

Para tirarmos esse projeto-piloto do papel e conectarmos o Claude ao seu ERP próprio, a sua equipe de TI precisará preparar o terreno para a Skill.

Para avançarmos para a parte técnica, você prefere:

- Que eu monte um **roteiro técnico simplificado** para você encaminhar para o seu **gestor ou equipe de TI**, explicando como eles devem liberar o acesso (API ou View de Banco de Dados) para a Skill do Claude?
- Que eu liste quais são os **campos exatos de dados** (ex: número do pedido, CNPJ, status) que precisamos mapear no seu ERP para essa primeira fase?



Faz sentido começar pelo ERP, e gosto da ideia de preparar o terreno com calma. Acho que o melhor agora... ▼

Excelente escolha.

Mapear os dados antes de falar com a TI economiza muito tempo e garante que o projeto nasça com o escopo fechado.

Para que a **Skill do Claude** consiga responder sobre os pedidos e preparar as futuras consultas de rastreamento, nós precisamos que o seu ERP forneça **cinco blocos de informações essenciais**.

Abaixo estão os campos exatos que precisamos mapear no seu sistema:



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



2. Dados do Cliente (Destinatário)

- **Razão Social / Nome do Cliente:** Para o Claude entender quando você perguntar por nome ("Onde está a carga da WebLog?").
- **CNPJ / CPF do Cliente:** O dado oficial mais usado pelos sistemas das transportadoras para liberar o rastreamento.
- **Cidade e Estado (UF) de Destino:** Para a IA calcular prazos e identificar se o atraso é em uma rota específica (ex: Região Sudeste).

3. Dados de Logística e Transporte

- **Nome da Transportadora / Operador Logístico:** Para a IA saber qual planilha ou API ela deve acionar na fase 2.
- **Código de Rastreamento (Tracking ID):** O link ou código gerado pela transportadora (se o ERP já guardar essa informação).
- **Tipo de Frete:** (CIF ou FOB) para saber quem é o responsável legal pelo transporte contratado.

4. Linha do Tempo (Datas Críticas)

- **Data/Hora do Pedido:** Quando a venda foi fechada.
- **Data/Hora do Faturamento:** Quando a nota fiscal foi emitida.
- **Data/Hora da Expedição / Despacho:** Quando a transportadora coletou a mercadoria na sua empresa.
- **Data Prometida de Entrega (SLA):** A data limite que o cliente espera receber. É com base nela que o Claude vai calcular se a carga está atrasada ou não.

5. Status Atual do Pedido no ERP

- **Código/Nome do Status Interno:** (Ex: *Aguardando Coleta, Em Trânsito, Entregue, Cancelado*)



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



- O seu ERP atual já possui todos esses campos centralizados na **mesma tela** de expedição, ou essas informações (como dados fiscais e datas) ficam espalhadas em **módulos diferentes** (Vendas, Faturamento, Logística)?



A maior parte desses dados está centralizada na tela de expedição do ERP, mas alguns, como as informações ...



Essa estrutura é muito comum em sistemas empresariais e **não complica o projeto do piloto**.

Uma das principais vantagens das **Skills** do Claude é justamente a capacidade de funcionar como um "tradutor" que unifica dados fragmentados.

Para a inteligência artificial, não importa se os dados estão em tabelas ou módulos separados. A equipe de TI não precisará mexer nas telas do ERP ou mudar a forma como vocês trabalham. Eles só precisam criar uma **View (tabela unificada)** ou um **endpoint de API** que busque os dados desses três módulos e os entregue ao Claude de uma só vez.

Na prática, a Skill vai rodar uma consulta automatizada cruzando as informações:

1. Ela vai ao módulo de **Expedição** pegar o ID do pedido e o cliente.
2. Usa o número do pedido para puxar o número da nota no **Faturamento**.
3. Cruza esses dados com a data de despacho no módulo de **Logística**.



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



- Os **requisitos de segurança** (como o acesso em modo "Apenas Leitura")
- O formato sugerido para eles entregarem esses dados (API JSON ou View SQL)

Dessa forma, você só precisa **copiar, colar e enviar** para o seu gestor de TI abrir o chamado do projeto. Podemos gerar esse roteiro?



Sim, pode gerar o roteiro técnico. Com essa estrutura pronta, fica mais fácil alinhar com a TI e avançar para a ...



Aqui está o roteiro técnico pronto para você enviar à sua equipe de TI.

Ele foi estruturado em linguagem técnica de mercado para que os desenvolvedores entendam o escopo de imediato, garantindo a segurança e a simplicidade que conversamos.

Roteiro de Integração Técnico: Skill de Logística (Piloto ERP)

1. Objetivo do Projeto

Habilitar uma **Skill de IA (Agente Autônomo)** baseada no modelo Claude para realizar consultas automatizadas sobre o status e dados básicos de pedidos de carga. A IA atuará em modo **Apenas Leitura (Read-Only)**, servindo como uma camada de consulta inteligente para a equipe de operação.



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



json

```
{
  "pedido": {
    "id_interno": "String (ID ou Número do Pedido)",
    "numero_nota_fiscal": "String",
    "serie_nota_fiscal": "String",
    "chave_acesso_nfe": "String (44 dígitos)"
  },
  "cliente": {
    "nome_razao_social": "String",
    "cnpj_cpf": "String",
    "cidade_destino": "String",
    "uf_destino": "String (2 letras)"
  },
  "logistica": {
    "transportadora_nome": "String",
    "codigo_rastreamento": "String (se houver)",
    "tipo_frete": "String (CIF/FOB)"
  },
  "datas_criticas": {
    "data_pedido": "Timestamp/Date",
    "data_faturamento": "Timestamp/Date",
    "data_expedicao": "Timestamp/Date",
    "data_prometida_entrega_sla": "Timestamp/Date"
  },
  "status": {
    "status_interno_atual": "String (Ex: Aguardando Coleta, Em T"
  }
}
```

Use o código com cuidado.



Modo IA Tudo Vagas de emprego Imagens Vídeos curtos



- Criação de uma rota interna segura (ex. `GET /api/v1/pedidos/{id_pedido}` ou `?nf={numero_nf}`).
- Autenticação simples via Bearer Token (API Key estática).

- **Opção B: View em Banco de Dados Réplica**

- Criação de uma View SQL unificando as tabelas de Expedição, Faturamento e Logística.
- Disponibilização de um usuário de banco com acesso restrito via VPN/IP fixo.

4. Premissas de Segurança e Governança

Para conformidade com as políticas de segurança da empresa, o acesso concedido à Skill deve seguir estritamente as seguintes regras:

1. **Apenas Leitura (Read-Only):** As credenciais fornecidas não devem possuir permissões de `INSERT`, `UPDATE` ou `DELETE`. A IA não altera dados no ERP.
2. **Cercamento de Escopo (Sandbox):** O acesso deve ser restrito exclusivamente à View ou ao Endpoint criado para este piloto. A IA não terá visibilidade do restante do banco de dados ou de dados sensíveis de outras áreas (como RH ou Financeiro).
3. **Ambiente de Homologação:** Sugere-se realizarmos os primeiros testes apontando para o ambiente de *Staging* ou homologação do ERP antes de mover a Skill para a produção.

Com este documento, a sua equipe de TI saberá exatamente o que extrair dos módulos e como entregar o acesso de forma segura.



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



Ótimo, o roteiro está bem completo e direto! Para os próximos passos, acho que seria melhor começar com o... ▼

Aqui está o texto pronto para você enviar à sua equipe de TI.

Ele foi escrito em um tom profissional, direto e colaborativo, destacando que as travas de segurança já foram consideradas para facilitar a aprovação deles.

Assunto: Abertura de Projeto-Piloto: Integração de Assistente de IA para Consulta Logística (ERP Próprio)

Prezada equipe de TI,

Gostaria de abrir um chamado para o desenvolvimento de uma integração técnica simplificada que servirá como base para um projeto-piloto da nossa operação.

Estamos implementando uma camada de inteligência artificial (baseada em agentes/Skills do Claude) para otimizar o atendimento e reduzir o trabalho manual da equipe de expedição no cruzamento de dados de cargas. O objetivo é que o assistente consiga responder a perguntas operacionais simples (como status do pedido e dados de envio) consultando as informações direto na fonte.

Como os dados necessários estão atualmente fragmentados entre os módulos de **Expedição, Faturamento e Logística**, precisamos do apoio de vocês para unificar o acesso a essas informações.

— —



Modo IA

Tudo

Vagas de emprego

Imagens

Vídeos curtos



3. **Ambiente de Homologação:** Inicialmente, faremos todos os testes apontando para o nosso ambiente de *Staging* / testes do ERP.

Segue anexo o **Roteiro de Integração Técnico** com a lista exata dos campos necessários (IDs, dados do cliente, datas críticas e status) e os formatos de entrega sugeridos (JSON/REST ou View SQL).

Poderíamos agendar um alinhamento rápido de 15 minutos esta semana para entender o prazo de vocês para a liberação dessa consulta no ambiente de homologação?

Atenciosamente,

[Seu Nome]

[Seu Cargo / Operações Logísticas]

Com esse texto e o roteiro técnico anexado, a TI terá tudo o que precisa para entender o escopo de primeira e abrir o chamado sem burocracia.

Assim que você enviar o e-mail para a TI, por onde você gostaria de seguir no nosso planejamento?

- Podemos desenhar o escopo da **Fase 2 (leitura de planilhas e e-mails)** para você já deixar o planejamento estratégico pronto.
- Posso te ajudar a preparar um **treinamento rápido ou comunicado para a sua equipe operacional** explicando como o trabalho deles vai mudar para melhor quando o piloto entrar no ar.

